

術、薬物療法および放射線治療による直接的な細胞障害の影響を受けにくいという特徴がある。

分子量約4万で、扁平上皮癌に特異性が高く、SCCよりも感度が高いとされ、非小細胞肺癌患者に対する検出感度は41～65%と報告されている³⁻⁵⁾。喫煙の影響は受けない。

e NSE (neuron specific enolase)

解糖系酵素であるエノラーゼは、 α 、 β 、 γ の3種類のサブユニットから構成され、5種類のアイソザイムが存在する。このうち、 $\alpha\gamma$ および $\gamma\gamma$ の2つのアイソザイムは神経細胞に特異性が高いためNSEと命名された。

分子量46万であり、小細胞肺癌では γ -サブユニットの選択的な産生亢進によって高値となる。小細胞肺癌患者に対する検出感度は47%と報告されているが、限局型患者における感度は低い⁶⁾。赤血球および血小板にも存在するため、溶血により高値を示すことがある。

f ProGRP (progastrin-releasing peptide)

ガストリン分泌促進作用を有する脳腸ペプチドであるGRP (gastrin-releasing peptide) は、小細胞肺癌において高率に産生・分泌され、さらに自己増殖因子としての役割を担う。しかし、安定性に乏しく臨床検査には適さなかったが、その前駆体であるproGRPは、分子量約0.8万～1万の安定した物質であることが明らかとなり、腫瘍マーカーとして用いられることとなった。

小細胞肺癌に対して特異性が高く、NSEと比較して限局型・進展型患者のいずれにおいても高い感度と特異度を示し、検出感度は45%と報告されている⁶⁾。非小細胞肺癌では、LCNEC (large cell neuroendocrine carcinoma) において高値を示す。クレアチニン上昇と正の相関を示す。

g 肺癌の骨転移診断

骨転移の診断は骨シンチグラム、MRIおよびPET/CTなどの画像診断で行われることが多い。I型コラーゲン架橋N-テロペプチド (NTx) およびI型コラーゲン架橋C-テロペプチド (ICTP) は、ともに骨基質の90%を占めるI型コラーゲンの破壊により放出されるため、骨転移の補助診断に有用である⁷⁾。

3 縦隔腫瘍と腫瘍マーカー

胚細胞性腫瘍はCEA、AFPおよびhCGなどを産生

する。胸腺カルチノイドはACTH、MSHおよびPTHなどを産生する。Castleman リンパ腫はIL-6が高値となる。神経芽腫はACTH、VIPおよびカルシトニンなどを産生し、カテコールアミンの代謝産物であるバニルマンデル酸 (VMA) およびホモバニリン酸 (HVA) が尿中で高値となる。

4 悪性胸膜中皮腫と腫瘍マーカー

悪性中皮腫の血中マーカーとして、可溶性メソテリン関連ペプチド (SMRP) およびオステオポンが用いられるが、早期診断での有用性は限られる。メソテリンは、細胞表面に接着する分子量約40万の糖蛋白であり、細胞接着、細胞間認識およびシグナル伝達に関与している。このメソテリンが細胞表面から放出されたものがSMRPと呼ばれる⁸⁾。2.0 nmol/Lがカットオフ値とすると、感度19～68%、特異度88～100%と報告されている⁹⁾。オステオポンチンは、細胞基質間相互作用や細胞シグナルを調節する糖蛋白であり、悪性胸膜中皮腫に限らず腫瘍の浸潤、進展および転移に関与している。48.3 ng/mLをカットオフ値とすると、感度78%、特異度86%と報告されている¹⁰⁾。

胸水中の腫瘍マーカーやヒアルロン酸が診断マーカーの補助として用いられる。悪性胸膜中皮腫患者においては、胸水ヒアルロン酸が高値となり、100,000 ng/mLがカットオフ値として用いられる。100,000 ng/mLをカットオフ値とすると、感度44%、特異度96.5%と報告されている¹¹⁾。血清マーカーと同様に早期診断での有用性は限られる。

文 献

- 1) 日本肺癌学会 (編) : 肺癌診療ガイドライン 2025 年版—悪性胸膜中皮腫・胸腺腫瘍を含む
- 2) 六車博昭ほか : 臨と研 82 : 224, 2005
- 3) Rastel D, et al : Eur J Cancer 30A : 601, 1994
- 4) Pujol JL, et al : Am J Respir Crit Care Med 154 : 725, 1996
- 5) Bombardieri E, et al : Int J Biol Markers 9 : 89, 1994
- 6) Stieber P, et al : Anticancer Res 19 : 2673, 1999
- 7) 中村博幸ほか : 日呼吸会誌 40 : 355, 2002
- 8) Scherpereel A, et al : Am J Respir Crit Care Med 173 : 1155, 2006
- 9) Hollevoet K, et al : J Clin Oncol 30 : 1541, 2012
- 10) Pass HI, et al : N Engl J Med 353 : 1564, 2005
- 11) Fujimoto N, et al : Respir Investig 51 : 92, 2013